

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
Módulo formativo 2: Programación web en el entorno servidor

Unidad formativa 2: Acceso a datos en aplicaciones web del entorno servidor

Tema 2: Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

Definición de SGBD

Componentes de un SGBD. Estructura

Terminología de SGBD

Gestión de Transacciones en un SGBD

Soluciones de SGBD

Criterios para la Selección de SGBD Comerciales

Definición de SGBD

Un **Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)** es un software que permite almacenar, organizar y manipular datos de forma estructurada. Su función principal es gestionar el acceso y la integridad de los datos, garantizando la seguridad y eficiencia en su uso.

 **Ejemplos de SGBD:** MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MongoDB.

Componentes de un SGBD. Estructura

Un SGBD está compuesto por varios módulos que trabajan en conjunto para gestionar los datos de manera eficiente.

1 Gestión de Almacenamiento

Este módulo se encarga de ****guardar y recuperar los datos**** en disco de forma optimizada.

 **Ejemplo:** Uso de técnicas como **indexación** y **particionamiento de tablas**.

2 Gestión de Consultas

Permite a los usuarios ejecutar consultas en la base de datos utilizando lenguajes como SQL.

 **Ejemplo en SQL:**

sql

```
SELECT nombre, email FROM clientes WHERE id_cliente = 1;
```

3 Motor de Reglas

Define y aplica **restricciones** para mantener la integridad de los datos (claves primarias, foráneas, reglas de negocio).

Ejemplo en SQL:

sql

```
ALTER TABLE pedidos ADD CONSTRAINT fk_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES  
clientes(id_cliente);
```

Terminología de SGBD

1 Administración de un SGBD

Incluye tareas como la configuración, mantenimiento y optimización del sistema de bases de datos.

2 El Papel del DBA (Database Administrator)

El ****DBA**** es el responsable de la administración del SGBD, asegurando su rendimiento y seguridad.

3 Gestión de Índices

Los índices aceleran las búsquedas en grandes volúmenes de datos.

Ejemplo en SQL:

sql

```
CREATE INDEX idx_cliente ON pedidos(id_cliente);
```

4 Seguridad

Un SGBD permite establecer permisos de acceso a los datos.

 Ejemplo en SQL:
sql

```
GRANT SELECT ON clientes TO usuario_lectura;
```

5 RespalDOS y Replicación de Bases de Datos

Los **respaldos** garantizan la recuperación ante fallos y la **replicación** permite distribuir copias de la base de datos para mayor disponibilidad.

 Ejemplo de backup en MySQL:
sh

```
mysqldump -u usuario -p basedatos > backup.sql
```

Gestión de Transacciones en un SGBD

1 Definición de Transacción

Una **transacción** es una secuencia de operaciones que deben ejecutarse de manera atómica, asegurando que los datos sean consistentes.

Ejemplo en SQL:

sql

```
START TRANSACTION;  
UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;  
UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;  
COMMIT;
```

2 Componentes de un Sistema de Transacciones

- **Atomicidad:** Se ejecuta todo o nada.
- **Consistencia:** La base de datos debe permanecer en un estado válido.
- **Aislamiento:** Una transacción no afecta a otras concurrentes.
- **Durabilidad:** Los cambios son permanentes tras un `COMMIT`.

3 Tipos de Protocolos de Control de la Concurrency

- **Bloqueo de registros:** Evita modificaciones simultáneas.
- **Timestamping:** Asigna marcas de tiempo para orden de ejecución.

4 Recuperación de Transacciones

Si una transacción falla, se usa `ROLLBACK` para revertir los cambios.

Ejemplo en SQL:

sql

```
START TRANSACTION;  
UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;  
ROLLBACK;
```

Soluciones de SGBD

1 SGBD Distribuidos

Bases de datos que se ejecutan en múltiples servidores.

 **Ejemplo:** Google Spanner.

2 SGBD Orientados a Objetos

Almacenan datos en forma de objetos en lugar de tablas.

 **Ejemplo:** MongoDB, db4o.

3 SGBD Orientados a Datos Estructurados (XML)

Bases de datos especializadas en almacenar XML o JSON.

 **Ejemplo:** BaseX, MarkLogic.

4 Almacenes de Datos (Data Warehouses)

Usados en análisis de grandes volúmenes de datos.

 **Ejemplo:** Amazon Redshift, Google BigQuery.

Criterios para la Selección de SGBD Comerciales

Para elegir un SGBD, se consideran:

- ✓ **Escalabilidad:** Capacidad de manejar grandes volúmenes de datos.
- ✓ **Compatibilidad:** Lenguaje SQL, integración con otras herramientas.
- ✓ **Seguridad:** Control de acceso, cifrado de datos.
- ✓ **Costo:** Licencias y costos de mantenimiento.

📌 Comparación de algunos SGBD populares:

SGBD	Tipo	Gratuito	Comercial
MySQL	Relacional	✓	✗
PostgreSQL	Relacional	✓	✗
SQL Server	Relacional	✗	✓
Oracle	Relacional	✗	✓
MongoDB	NoSQL	✓	✓

Ejercicio Práctico (Opcional)

1. Crear una base de datos en MySQL con al menos **tres tablas relacionadas**.
2. Implementar una **transacción** en SQL con ``START TRANSACTION``, ``COMMIT`` y ``ROLLBACK``.
3. Crear un índice en una tabla para mejorar la búsqueda.
4. Realizar un **backup** de la base de datos usando ``mysqldump``.